

张梦雪



电话: +86 15150682077 (微信同号) | 出生日期: 1996年10月15日

邮箱: 15150682077@163.com | 学术主页: <https://mengxue-rs.github.io>

研究兴趣



AI+过程知识



干旱建模



不确定性



遥感反演



构建可信赖的地球气候人工智能, 推动气候-人类系统智能建模与深度理解

教育经历

西班牙瓦伦西亚大学 (地球物理学院)

遥感

博士

2021.09 – 2026.07

• 博士导师: [Gustau Camps-Valls 院士](#)

论文: 结合数据驱动与过程知识的概率干旱建模

• 联合导师: [Miguel-Ángel Fernández-Torres 教授](#)

河海大学 (地球科学与工程学院)

地图制图与地理信息工程

硕士

2018.09 – 2021.06

• 硕士导师: [薛朝辉 教授](#)

论文: 基于注意力可微池化的高光谱影像分类

河海大学 (地球科学与工程学院)

测绘工程

本科

2014.09 – 2018.06

论文: 基于半监督深度学习的合成孔径雷达海上舰船识别

研究方向

✧ 方向 1 低概率高影响极端气候事件识别 (融合领域知识)

聚焦高影响干旱事件识别问题。该研究将领域知识融于变分循环网络, 实现高影响干旱的动态概率建模。为区域尺度的极端干旱事件识别与预警提供技术支撑。

✧ 方向 2 模型偏差与可靠性 (校准与不确定性量化)

聚焦数据驱动模型的偏差与不确定性问题。该研究提出校准算法与不确定性分解框架, 缓解模型校准误差, 提升模型可靠性。有助于增强气候风险评估与决策支持的可信度与稳健性。

✧ 方向 3 长期土壤干旱监测 (概率混合模型)

聚焦长时序土壤干旱问题。该研究能生成精确且具备可信不确定度量的大比例土壤水分异常估计。为土壤干旱动态监测提供理论与实践工具。

未来科研规划 (拟申报国家自科基金青年项目): 紧扣国家自科基金对“可解释AI”与“遥感机理约束”的支持导向, 重点开展物理知识引导的时空概率表征学习与复合极端气候风险评估研究, 突破跨尺度不确定性瓶颈, 服务国家防灾减灾需求。

学术成果

累计发表论文11篇; 总 IF 超 90; 总引用量 500+ ([谷歌学术](#))



一作论文4篇, 导师一作本人二作1篇。

1. Zhang, M., Fernández-Torres, M. Á., Cohrs, K. H., & Camps-Valls, G. (2025). Calibration and uncertainty quantification for deep learning-based drought detection. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 140, 104563. (Elsevier, 中科院一区, 影响因子 8.6, 一作)

2. Zhang, M., Fernandez-Torres, M. A., & Camps-Valls, G. (2024). Domain knowledge-driven variational recurrent networks for drought monitoring. *Remote Sensing of Environment*, 311, 114252. (Elsevier, 中科院一区, 影响因子 11.4, 一作)

3. **Zhang, M.**, Fernandez-Torres, M. A., & Camps-Valls, G. Hybrid recurrent neural network for drought monitoring. Proc. NeurIPS. 2022. (**NeurIPS Workshop**, 中国计算机学会 CCF A类会议**Workshop**, 一作)
4. **Zhang, M.**, Cohrs, K. H., Fernández-Torres, M. Á., Rodrigo-Bonet, E., & Camps-Valls, G. (2026, September). The Risks of Imperfect Knowledge: Reliability Trade-Offs in Physics-Aware Neural Networks for Climate Projections. In International Conference on Artificial Neural Networks (pp. 729-740). (**ICANN**, 中国计算机学会 CCF C类会议, 一作)
5. Xue, Z., **Zhang, M.**, Liu, Y., & Du, P. (2021). Attention-based second-order pooling network for hyperspectral image classification. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 59(11), 9600-9615. (**IEEE**, 中科院一区, 影响因子 8.6, 导师一作, 本人二作)

合作完成6篇 SCI 一区

6. Gonzalez-Calabuig, M., Cortés-Andrés, J., Williams, T. K. E., **Zhang, M.**, Pellicer-Valero, O. J., Fernández-Torres, M. Á., & Camps-Valls, G. (2024). The aide toolbox: Artificial intelligence for disentangling extreme events [software and data sets]. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 12(2), 113-118. (**IEEE**, 中科院一区, 影响因子 19.1, 四作)
7. Xue, Z., Liu, Z., & **Zhang, M.** (2023). DSR-GCN: Differentiated-scale restricted graph convolutional network for few-shot hyperspectral image classification. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 61, 1-18. (**IEEE**, 中科院一区, 影响因子 8.6, 三作)
8. Li, Z., Xue, Z., Jia, M., Nie, X., Wu, H., **Zhang, M.**, & Su, H. (2024). DEMA: Diffusion enhanced masked autoencoder for hyperspectral image classification with few labeled samples. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 62, 1-16. (**IEEE**, 中科院一区, 影响因子 8.6, 六作)
9. Li, Z., Xue, Z., Xu, Q., Zhang, L., Zhu, T., & **Zhang, M.** (2023). SPFormer: Self-pooling transformer for few-shot hyperspectral image classification. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 62, 1-19. (**IEEE**, 中科院一区, 影响因子 8.6, 六作)
10. Zeng, J., Xue, Z., Zhang, L., Lan, Q., & **Zhang, M.** (2023). Multistage relation network with dual-metric for few-shot hyperspectral image classification. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 61, 1-17. (**IEEE**, 中科院一区, 影响因子 8.6, 五作)
11. Xue, Z., Nie, X., & **Zhang, M.** (2022). Incremental dictionary learning-driven tensor low-rank and sparse representation for hyperspectral image classification. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 60, 1-19. (**IEEE**, 中科院一区, 影响因子 8.6, 三作)

实验技能

- ◆ 数据处理: MODIS, Landsat, ERA5, CMIP6, CRU-TS。
- ◆ 模型运用: PyTorch, GPyTorch, Scikit-learn; 干旱指数与 LISFLOOD。
- ◆ 编程能力: Python, MATLAB, R; ArcGIS, ENVI, GEE。
- ◆ 英语水平: C1 水平, 托福97分, 具备科研论文写作与交流能力。

科研项目

参与欧盟地平线项目 XAIDA, 负责 AIDE Toolbox 中模型与评估模块开发, 完成数据处理与极端气候案例测试; 参与撰写算法文档和学术论文。该工具箱现已广泛应用干旱、热浪、风暴等极端事件检测与影响评估。

学术交流

- ◆ 第五届全国成像光谱对地观测学术研讨会 [中国, 2019.09, Oral]
- ◆ NeurIPS 2022 Workshop on Tackling Climate Change with Machine Learning [美国, 2022.08, Poster]
- ◆ EGU 2023 [奥地利, 2023.04, Poster]
- ◆ ELLIS Summer School: AI for Earth and Climate Sciences [德国, 2025.09, Poster]
- ◆ EGU 2026 [奥地利, 2026.04, Poster]
- ◆ 35th International Conference on Artificial Neural Networks [意大利, 2026.09, Poster]

荣誉奖励

- ◆ 博士期间：德国ELSA会议差旅资助奖学金。
- ◆ 博士期间：国家留学基金委公派博士奖学金。
- ◆ 硕士期间：一等学业奖学金；校优秀硕士学位论文。
- ◆ 本科期间：国家奖学金；校优秀本科学位论文；大学生国家创新训练项目队长